

الجزء الأول: (12 نقطة)

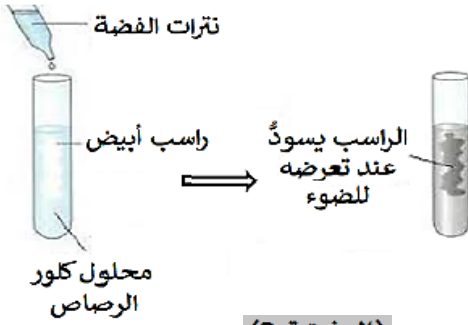
التمرين الأول: (06 ن)

نضع في أنبوب اختبار كمية من الرصاص، ثم نسكب عليها كمية من محلول حمض كلور الماء. نلاحظ انطلاق غاز وتشكل محلول كلور الرصاص الوثيقة -01-



- 1) ما هو الغاز المنطلق وكيف يتم الكشف عنه.
- 2) أكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور الرصاص .
- 3) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث باستعمال الصيغ الكيميائية:
أ - الشاردية. ب - الاحصائية .

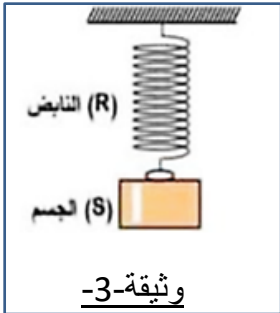
4) نضع في أنبوب اختبار كمية من محلول كلور الرصاص $PbCl_2$ ثم نضيف لها بضع قطرات من محلول نترات الفضة فنلاحظ تشكل راسب يسود عند تعرضه للضوء (الوثيقة-2-).



- ما هي الشاردة المراد الكشف عنها؟

التمرين الثاني: (06 ن)

I) نعلق جسما صلبا (S) كتلته $m=500g$ بواسطة نابض (R) في حامل، ثم نتركه يستقر كما هو مبين في الوثيقة-3-.

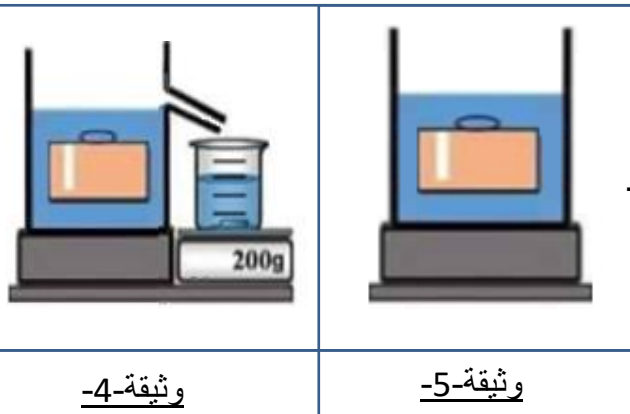


1- احسب ثقل الجسم (S) علما أن الجاذبية $g=10N/Kg$.

2- اكتب شرطا توازن الجسم (S)؟ استنتج قيمة قوة شد النابض للجسم؟

3- مثل القوى المؤثرة على الجملة (S) بأخذ سلم الرسم $1cm \rightarrow 2N$

II) لدراسة دافعة أرخميدس قام الأستاذ بمعينة فوج من التلاميذ بوضع الجسم (S) السابق في وعاء مملوء بالماء النقي فغمر كلياً وأزاح حجماً من الماء كتلته $m = 200g$ (لاحظ الوثيقة -4-).



1- اذكر في جدول مميزات دافعة أرخميدس؟

2- أحسب شدة دافعة أرخميدس F_a .

3- مثل القوى المؤثرة على الجسم (S) وهو مغمور كلياً في الوثيقة-5-

باستعمال السلم السابق. يعطى: $g=10N/Kg$

الجزء الثاني: (08 نقطة)
الوضعية الإدماجية: (08 ن)



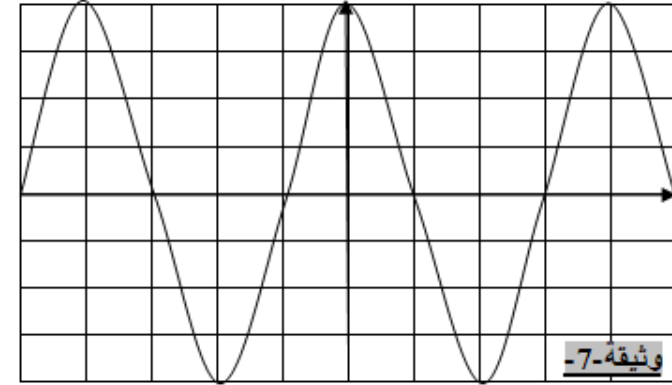
I تستخدم طواحين الهواء الحديثة لتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية بواسطة منوبات كبيرة وتنقل إلى المنازل عبر خطوط الشبكة الكهربائية وتعتبر مصدر نظيف ومتجدد واقل مصادر للطاقة تكلفة (وثيقة-6-).

- تتكون المنوبة من عنصرين أساسيين لإنتاج هذا النوع من التيار الكهربائي.

1- حدد هاذين العنصرين، وما دورهما؟

2- سم هذه الظاهرة التي تسمح بإنتاج هذا النوع من التيار؟

3- معاينة التوتر الكهربائي الناتج عن هذه الظاهرة بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي مكننا من الحصول على الوثيقة -7-



أ- ما طبيعة هذا التوتر الكهربائي. علل.

ب- احسب القيمة الأعظمية لتوتر U_{max} وإستنتج التوتر الفعال.

ج- أحسب قيمة الدور T واستنتج قيمة التواتر.

$$S_v = 78V/div$$

$$S_h = 5ms/div$$

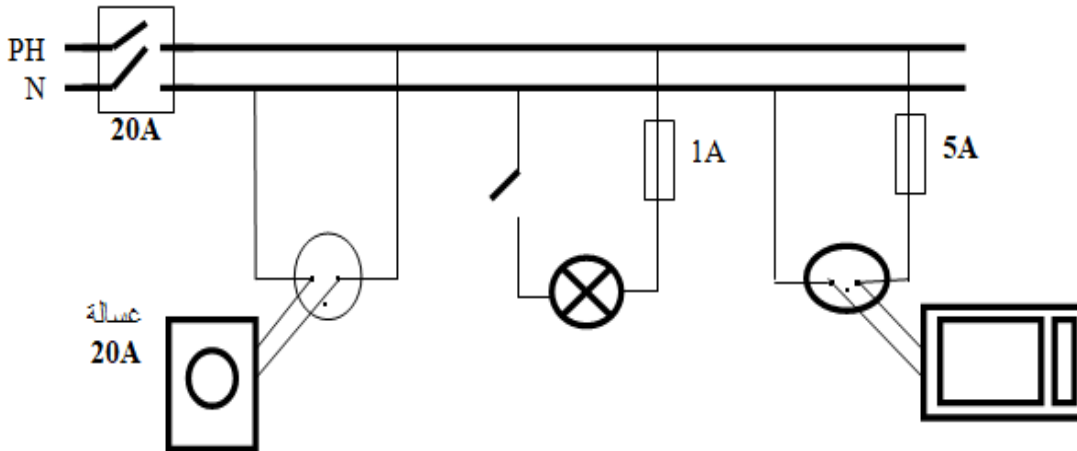
II يعاني صاحب مطعم مزود بهذا النوع من التيار الكهربائي من بعض المشاكل منها (لاحظ الوثيقة-8-):

المشكلة 1: يصاب العمال بصعقة كهربائية عند لمس الهيكل المعدني لغسالة الأواني أثناء الاشتغال.

المشكلة 2: عند توصيل الفرن الكهربائي ذات الدالتين (220V.2200W) بالمأخذ الكهربائي لا يشتغل رغم سلامته.

1- بين سبب كل مشكل ثم اقترح حلا لكل منها.

2- يمثل الشكل التالي مخطط التركيبية السابقة، اعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه التعديلات والإضافات اللازمة محترما قواعد الأمن الكهربائي.



بالتوفيق